# أسئلة MCQ — الفيلم الشعاعي والشاشات المقوّية والكاسيت وتحميض الصورة الكامنة

أجهزة الأشعة التقليدية · نظري · 28 سؤال · الجواب الصحيح معلّم بـ ✓

**1.**

**Processing the latent image in this lecture is done:**

تحميض الصورة الكامنة بهذه المحاضرة يتم:

A) Manually and automatically

**الجواب الصحيح ✓**

يدوياً وآلياً

B) Only manually

يدوياً فقط

C) Only automatically

آلياً فقط

D) Only by the cassette

بالكاسيت فقط

💡 محاور المحاضرة: معالجة الصورة الكامنة يدوياً (Manually) وآلياً (Automatically).

**2.**

**Radiographic film basically has two parts:**

للفيلم الشعاعي أساساً جزءان:

A) The screen and the cassette

الشاشة والكاسيت

B) The phosphor and the base

الفوسفور والقاعدة

C) The gelatin and the supercoating

الجيلاتين والطلاء الواقي

D) The base and the emulsion

**الجواب الصحيح ✓**

القاعدة والمستحلب

💡 المحاضرة: للفيلم الشعاعي أساساً جزءان، القاعدة والمستحلب.

3.

**Film with the emulsion coated on both sides is called:**

الفيلم المطليّ بالمستحلب على الوجهين يُسمّى:

A) Single-emulsion film

فيلم أحادي المستحلب

B) Screen film

فيلم الشاشة

C) Double-emulsion film ✓ الجواب الصحيح

فيلم ثنائي المستحلب

D) Base film

فيلم القاعدة

💡 المحاضرة: معظم أفلام الأشعة مطليّة بالمستحلب على الوجهين ولذلك تُسمّى double – emulsion film.

4.

**What does the adhesive layer allow the emulsion and base to maintain?**

ماذا تتيح الطبقة اللاصقة للمستحلب والقاعدة؟

A) Light emission during exposure

إصدار الضوء أثناء التعريض

B) Proper contact and integrity during use and processing ✓ الجواب الصحيح

التلامس السليم والتماسك أثناء الاستعمال والتحميض

C) Higher film speed only

سرعة فيلم أعلى فقط

D) Protection from x-rays

الحماية من الأشعة السينية

💡 المحاضرة: الطبقة اللاصقة تتيح للمستحلب والقاعدة الحفاظ على التلامس السليم والتماسك أثناء الاستعمال والتحميض.

**5.**

**The thickness of a sheet of radiographic film ranges from:**

يتراوح سمك ورقة الفيلم الشعاعي من:

A) 15 to 25 µm

15 إلى 25 ميكرومتراً

B) 150 to 300 µm ✓ الجواب الصحيح

150 إلى 300 ميكرومتر

C) 1 mm to 2 mm

1 إلى 2 ملم

D) 3 to 5 µm

3 إلى 5 ميكرومتر

💡 المحاضرة: يتراوح سمك ورقة الفيلم الشعاعي من 150 إلى 300 ميكرومتر (0.15 إلى 0.3 ملم).

**6.**

**The emulsion consists of a homogeneous mixture of:**

يتكوّن المستحلب من خليط متجانس من:

A) Gelatin and silver halide crystals ✓ الجواب الصحيح

الجيلاتين وبلورات هاليد الفضة

B) Phosphor and magnesium oxide

الفوسفور وأكسيد المغنيسيوم

C) Polyester and cardboard

البوليستر والكرتون

D) Felt and rubber

اللبّاد والمطاط

💡 المحاضرة: المستحلب خليط متجانس من الجيلاتين وبلورات هاليد الفضة.

7.

**In the typical emulsion, most of the silver halide is:**

في المستحلب النموذجي، معظم هاليد الفضة هو:

A) Silver iodide (95%)

يوديد الفضة (95%)

B) Silver bromide (5%)

بروميد الفضة (5%)

C) Silver iodide (50%)

يوديد الفضة (50%)

D) Silver bromide (95%) **الجواب الصحيح ✓**

بروميد الفضة (95%)

💡 المحاضرة: في المستحلب النموذجي 95% من هاليد الفضة بروميد الفضة، والباقي عادةً يوديد الفضة.

8.

**How many distinct layers do most intensifying screens have?**

كم طبقة متميّزة في معظم الشاشات المقوّية؟

A) Two

اثنتان

B) Three

ثلاث

C) Four **الجواب الصحيح ✓**

أربع

D) Six

ست

💡 المحاضرة: في معظم الشاشات توجد أربع طبقات متميّزة.

9.

**Which screen layer is the closest to the x-ray film?**

أي طبقات الشاشة هي الأقرب إلى فيلم الأشعة؟

A) Base

القاعدة

B) Reflective layer

الطبقة العاكسة

C) Protective coating ✓ الجواب الصحيح

الطبقة الواقية

D) Phosphor

الفوسفور

💡 المحاضرة: الطبقة الأقرب إلى فيلم الأشعة هي الطبقة الواقية.

10.

**The phosphor has one purpose, which is to:**

للفوسفور غرض واحد هو:

A) Protect the screen from abrasion

حماية الشاشة من التآكل

B) Convert the x-ray energy into visible light ✓ الجواب الصحيح

تحويل طاقة الأشعة السينية إلى ضوء مرئي

C) Absorb backscatter radiation

امتصاص الإشعاع المرتد

D) Support the film mechanically

دعم الفيلم ميكانيكياً

💡 المحاضرة: للفوسفور غرض واحد: تحويل طاقة حزمة الأشعة السينية إلى ضوء مرئي.

11.

**What is the function of the reflective layer?**

ما وظيفة الطبقة العاكسة؟

A) To redirect light headed in other directions to the film ✓ الجواب الصحيح
إعادة توجيه الضوء المتجه نحو الاتجاهات الأخرى إلى الفيلم

B) To make the screen resistant to abrasion

جعل الشاشة مقاومة للتآكل

C) To convert x-rays into light

تحويل الأشعة السينية إلى ضوء

D) To dissolve the silver halide

إذابة هاليد الفضة

💡 المحاضرة: الطبقة العاكسة تعترض الضوء المتجه نحو الاتجاهات الأخرى وتعيد توجيهه إلى الفيلم.

12.

**The base of the intensifying screen is made of:**

تُصنع قاعدة الشاشة المقوّية من:

A) Magnesium oxide

أكسيد المغنيسيوم

B) Gelatin

الجيلاتين

C) Titanium dioxide

ثاني أكسيد التيتانيوم

D) High-grade cardboard or polyester ✓ الجواب الصحيح
كرتون عالي الجودة أو بوليستر

💡 المحاضرة: القاعدة مصنوعة من كرتون عالي الجودة أو من البوليستر، وهي دعم ميكانيكي للطبقة الفوسفورية.

**13.**

**The front surface of a good cassette should be made of a material with:**

يجب أن يُصنع السطح الأمامي للكاسيت الجيد من مادة ذات:

A) A high atomic number

عدد ذرّي عالٍ

B) Heavy metal only

معدن ثقيل فقط

C) A reflective coating

طلاء عاكس

D) A low atomic number ✓ **الجواب الصحيح**

عدد ذرّي منخفض

💡 المحاضرة: السطح الأمامي، الجهة المواجهة لمصدر الأشعة، يُصنع من مادة ذات عدد ذرّي منخفض مثل البلاستيك أو الكرتون.

**14.**

**Why is the back cover of the cassette usually made of heavy metal?**

لماذا يُصنع الغطاء الخلفي للكاسيت عادةً من معدن ثقيل؟

A) To increase the front attenuation

لزيادة توهين الحزمة في الأمام

B) To make the film wet

لترطيب الفيلم

C) To minimize backscatter ✓ **الجواب الصحيح**

لتقليل الإشعاع المرتد

D) To emit more light

لإصدار ضوء أكثر

💡 المحاضرة: الغطاء الخلفي يُصنع عادةً من معدن ثقيل لتقليل الإشعاع المرتد (backscatter).

**15.**

**Backscatter radiation results in:**

يؤدي الإشعاع المرتد إلى:

A) Increased image contrast

زيادة تباين الصورة

B) Decreased image contrast ✓ **الجواب الصحيح**

انخفاض تباين الصورة

C) Brighter screens

شاشات أسطع

D) A thicker film

فيلم أسمك

💡 المحاضرة: الإشعاع المرتد (backscatter radiation) يؤدي إلى انخفاض تباين الصورة.

**16.**

**The invisible change induced in the silver halide crystals after exposure is called:**

التغيّر غير المرئي الحاصل في بلورات هاليد الفضة بعد التعريض يُسمّى:

A) The latent image ✓ **الجواب الصحيح**

الصورة الكامنة

B) The manifest image

الصورة الظاهرة

C) The supercoating

الطلاء الواقي العلوي

D) The reflective layer

الطبقة العاكسة

💡 المحاضرة: الصورة الكامنة هي التغيّر غير المرئي الحاصل في بلورات هاليد الفضة.

17.

**What is the first step in manual processing?**

ما الخطوة الأولى في التحميض اليدوي؟

A) Wetting the film
ترطيب الفيلم
**الجواب الصحيح ✓**

B) Fixation
التثبيت

C) Drying
التجفيف

D) Washing
الغسل

💡 المحاضرة: الخطوة الأولى في تسلسل التحميض هي ترطيب الفيلم.

18.

**In which stage is the latent image converted to a manifest image?**

في أي مرحلة تتحوّل الصورة الكامنة إلى صورة ظاهرة؟

A) Wetting
الترطيب

B) Drying
التجفيف

C) Washing
الغسل

D) Development
التظهير
**الجواب الصحيح ✓**

💡 المحاضرة: التظهير هو مرحلة التحميض التي تتحوّل فيها الصورة الكامنة إلى صورة ظاهرة.

19.

**What is the purpose of the stop bath?**

ما الغرض من حمّام الإيقاف؟

A) To harden the base

تصليب القاعدة

B) To wet the emulsion

ترطيب المستحلب

C) To stop development and remove excess developer chemicals ✓ الجواب الصحيح

إيقاف التظهير وإزالة الزائد من مواد المظهِّر

D) To dry the film

تجفيف الفيلم

💡 المحاضرة: الفيلم يُشطَف بمحلول حمضي لإيقاف التظهير وإزالة الزائد من المواد الكيميائية للمظهِّر من المستحلب.

20.

**During fixation, the silver halide that was not exposed to radiation is:**

أثناء التثبيت، هاليد الفضة الذي لم يتعرّض للإشعاع:

A) Turned into metallic silver

يتحوّل إلى فضة معدنية

B) Dissolved and removed from the emulsion ✓ الجواب الصحيح

يُذاب ويُزال من المستحلب

C) Converted into the latent image

يتحوّل إلى الصورة الكامنة

D) Left to dry on the base

يُترك ليجف على القاعدة

💡 المحاضرة: أثناء التثبيت يُذاب هاليد الفضة الذي لم يتعرّض للإشعاع ويُزال من المستحلب، ويتصلّب الجيلاتين.

21.

**Compared with manual processing, in automatic processing the times for each step are:**

مقارنةً بالتحميض اليدوي، أزمنة كل خطوة في التحميض الآلي:

A) Longer

أطول

B) Shorter ✓ الجواب الصحيح

أقصر

C) The same

نفسها

D) Not controlled

غير مضبوطة

💡 المحاضرة: في التحميض الآلي تكون أزمنة كل خطوة أقصر، وتراكيز المواد الكيميائية ودرجة الحرارة أعلى.

22.

**A disadvantage of automatic processing is:**

من عيوب التحميض الآلي:

A) Higher capital and maintenance costs ✓ الجواب الصحيح

ارتفاع كلفة الشراء والصيانة

B) Longer overall processing time

زمن تحميض كلي أطول

C) More variability in film quality

تفاوت أكبر في جودة الفيلم

D) Lower processing temperatures

درجات حرارة تحميض أقل

💡 المحاضرة: من عيوب التحميض الآلي ارتفاع كلفة الشراء والصيانة، وزيادة التضبيب، ومشاكل النقل.

23.

**The three principal subsystems of the transport system are:**

الأنظمة الفرعية الرئيسية الثلاثة لنظام النقل هي:

A) Blower, ducts and exhaust

المروحة والقنوات والعادم

B) Heater, thermostat and pump

السخّان والمثبّت الحراري والمضخّة

C) Feed tray, bin and wiring

الصينية والصندوق والأسلاك

D) Rollers, transport racks and drive motor ✓ الجواب الصحيح

البكرات وحوامل النقل ومحرّك الدفع

المحاضرة: نظام النقل يتكوّن من ثلاثة أنظمة فرعية: البكرات، وحوامل النقل، ومحرّك الدفع.

24.

**Which system keeps the processing chemicals at optimal temperatures?**

أي نظام يُبقي المواد الكيميائية عند درجات حرارة مثلى؟

A) The transport system

نظام النقل

B) The dryer system

نظام التجفيف

C) The temperature-control system ✓ الجواب الصحيح

نظام التحكم بدرجة الحرارة

D) The electrical system

النظام الكهربائي

المحاضرة: نظام التحكم بدرجة الحرارة سخّان يتحكم به مثبّت حراري ويُبقي المواد الكيميائية عند درجات الحرارة المثلى.

25.

**The replenishment system is responsible for:**

يتولّى نظام التعويض:

A) Drying the film

تجفيف الفيلم

B) Pumping air into the dryer

ضخّ الهواء إلى المجفّف

C) Replacing the chemicals used up in the tanks ✓ الجواب الصحيح

تعويض المواد الكيميائية المستهلكة في الخزانات

D) Moving the film through the rollers

تحريك الفيلم عبر البكرات

💡 المحاضرة: نظام التعويض يعوّض المواد الكيميائية في الخزانات عندما تُستهلَك في عملية التظهير.

26.

**Why must the finished radiograph be completely dry?**

لماذا يجب أن تكون الصورة الشعاعية المنتهية جافّة تماماً؟

A) To increase the chemical fog

لزيادة التضبيب

B) A wet film picks up dust that causes artifacts and is difficult to handle ✓ الجواب الصحيح

لأن الفيلم الرطب يلتقط الغبار ويصعب التعامل معه

C) To soften the gelatin

لتليين الجيلاتين

D) To start the development again

لبدء التظهير من جديد

💡 المحاضرة: الصورة الرطبة تلتقط جزيئات الغبار مما قد يسبب آثاراً صناعية، ويصعب التعامل معها في صندوق العرض.

27.

**The principal action during development is:**

الفعل الأساسي أثناء التظهير هو:

A) Changing silver ions of the exposed crystals into metallic silver ✓ الجواب الصحيح
تحويل أيونات الفضة في البلورات المعرّضة إلى فضة معدنية

B) Dissolving the unexposed silver halide
إذابة هاليد الفضة غير المعرّض

C) Hardening the gelatin
تصليب الجيلاتين

D) Wetting the emulsion
ترطيب المستحلب

💡 المحاضرة: الفعل الأساسي أثناء التظهير هو تحويل أيونات الفضة في البلورات المعرّضة إلى فضة معدنية.

28.

**What is the function of the circulation system?**

ما وظيفة نظام الدوران؟

A) To dry the film
تجفيف الفيلم

B) To replace the used-up chemicals
تعويض المواد المستهلكة

C) To move the film through the rollers
تحريك الفيلم عبر البكرات

D) To keep the developer and the fixer in constant agitation ✓ الجواب الصحيح
إبقاء المظهِّر والمثبِّت في تحريك دائم

💡 المحاضرة: نظام الدوران يضخّ المظهِّر والمثبِّت باستمرار فيُبقي كل خزان في تحريك دائم للحفاظ على درجة حرارة ثابتة.